UNIVERSIDAD ESAN
FACULTAD DE INGENIERÍA
INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y SISTEMAS

Diseño de un Sistema de Visión Computacional para el Pre-diagnóstico de Fenestración y Dehiscencia Ósea Alveolar a partir de Fotografías Intraorales y Tomografías CBCT

Plan de tesis

José Cabrera Ticlla
Lucero Ayala Mauricio

Asesor: Wilfredo Mamani Ticona

Lima, diciembre de 2026

DEDICATORIA

Dedicatoria.

Índice

Introducción **1**

I. Planteamiento del Problema **1**

1.1.. Descripción de la Realidad Problemática 1

1.2.. Formulación del Problema 1

1.2.1.. Problema general 1

1.2.2.. Problemas específicos 1

1.3.. Objetivos de la Investigación 1

1.3.1.. Objetivo general 2

1.3.2.. Objetivos específicos 2

1.4.. Justificación de la Investigación 2

1.4.1.. Teórica 2

1.4.2.. Práctica 2

1.4.3.. Metodológica 2

1.5.. Delimitación del Estudio 2

1.5.1.. Espacial 2

1.5.2.. Temporal 2

1.5.3.. Conceptual 3

II. Marco Teórico **3**

2.1.. Antecedentes de la Investigación 3

2.2.. Bases Teóricas 3

2.2.1.. Variable independiente 3

2.2.2.. Variable dependiente 3

2.2.3.. Otros temas 4

2.3.. Marco Conceptual o Contexto de la Investigación 4

2.3.1.. Definición 1 4

2.3.2.. Definición 2 4

2.3.3.. Definición 3 4

2.4.. Hipótesis 4

2.4.1.. Hipótesis general 4

2.4.2.. Hipótesis específicas 4

III. Metodología **5**

3.1.. Diseño de la investigación 5

3.1.1.. Diseño 5

3.1.2.. Tipo 5

3.1.3.. Enfoque 5
3.2.. Población y Muestra 5
3.2.1.. Población 5
3.2.2.. Muestra 5
3.3.. Operacionalización de Variables 5
3.4.. Técnicas de Recolección de Datos 5
3.5.. Metodología de la implementación de la solución 6
3.5.1.. Selección de la metodología 6
3.5.2.. Desarrollo de la metodología 6
3.5.3.. Metodología para la medición de resultados 7

Referencias **8**

Anexos **9**

Índice de Figuras

1. Metodología propuesta 6

Índice de Tablas

Resumen

Por redactar.

Palabras clave: **fenestración**, **dehiscencia**, **CBCT**, **fotografía intraoral**, **Deep Learning**, **Machine Learning**.

Abstract

To be written.

Keywords: **fenestration**, **dehiscence**, **CBCT**, **intraoral photography**, **Deep Learning**, **Machine Learning**.

Borrador. Problema Solución Dataset Del mismo modo, Asimismo, Por otra parte

Introducción

Por redactar.

CAPÍTULO I: Planteamiento del Problema

Por redactar.

1.1. Descripción de la Realidad Problemática

Por redactar.

1.2. Formulación del Problema

Para la identificación del problema general y de los problemas específicos . . .

1.2.1. Problema general

¿. . . ?

1.2.2. Problemas específicos

PE1: ¿. . . ?

PE2: ¿. . . ?

PE3: ¿. . . ?

PE4: ¿. . . ?

1.3. Objetivos de la Investigación

Para la identificación del objetivo general y de los objetivos específicos . . .

1.3.1. Objetivo general

Implementar . . .

1.3.2. Objetivos específicos

OE1: . . .

OE2: . . .

OE3: . . .

OE4: . . .

1.4. Justificación de la Investigación

1.4.1. Teórica

Por redactar.

1.4.2. Práctica

Por redactar.

1.4.3. Metodológica

Por redactar.

1.5. Delimitación del Estudio

1.5.1. Espacial

Por redactar.

1.5.2. Temporal

Por redactar.

1.5.3. Conceptual

Por redactar.

CAPÍTULO II: Marco Teórico

En el presente capítulo . . .

2.1. Antecedentes de la Investigación

A continuación, se presentan algunos antecedentes encontrados para entender cómo se ha tratado en otros casos el tema de investigación elegido, los objetivos, las conclusiones y las soluciones a las que se ha llegado.

2.2. Bases Teóricas

2.2.1. Variable independiente

2.2.1.1. Definición

Por redactar.

2.2.1.2. Clasificación

Por redactar.

2.2.1.3. Primeras referencias

Por redactar.

2.2.2. Variable dependiente

2.2.2.1. Definición

Por redactar.

2.2.2.2. Factores

Por redactar.

2.2.2.3. Etapas

Por redactar.

2.2.2.4. Características

Por redactar.

2.2.2.5. Técnicas

Por redactar.

2.2.3. Otros temas

Por redactar.

2.3. Marco Conceptual o Contexto de la Investigación

2.3.1. Definición 1

Por redactar.

2.3.2. Definición 2

Por redactar.

2.3.3. Definición 3

Por redactar.

2.4. Hipótesis

Para la identificación de la hipótesis general y de las hipótesis específicas se tomaron como base los problemas y objetivos identificados previamente.

2.4.1. Hipótesis general

Mediante . . .

2.4.2. Hipótesis específicas

HE1: . . .

HE2: . . .

HE3: . . .

HE4: . . .

CAPÍTULO III: Metodología

En el presente capítulo se define el diseño, el tipo y el enfoque de la investigación.

3.1. Diseño de la investigación

3.1.1. Diseño

El diseño del presente trabajo de investigación es . . .

3.1.2. Tipo

El nivel del presente trabajo de investigación es . . .

3.1.3. Enfoque

El enfoque de la presente investigación es . . .

3.2. Población y Muestra

3.2.1. Población

Por redactar.

3.2.2. Muestra

Por redactar.

3.3. Operacionalización de Variables

Por redactar.

3.4. Técnicas de Recolección de Datos

Por redactar.

3.5. Metodología de la implementación de la solución

3.5.1. Selección de la metodología

Por redactar.

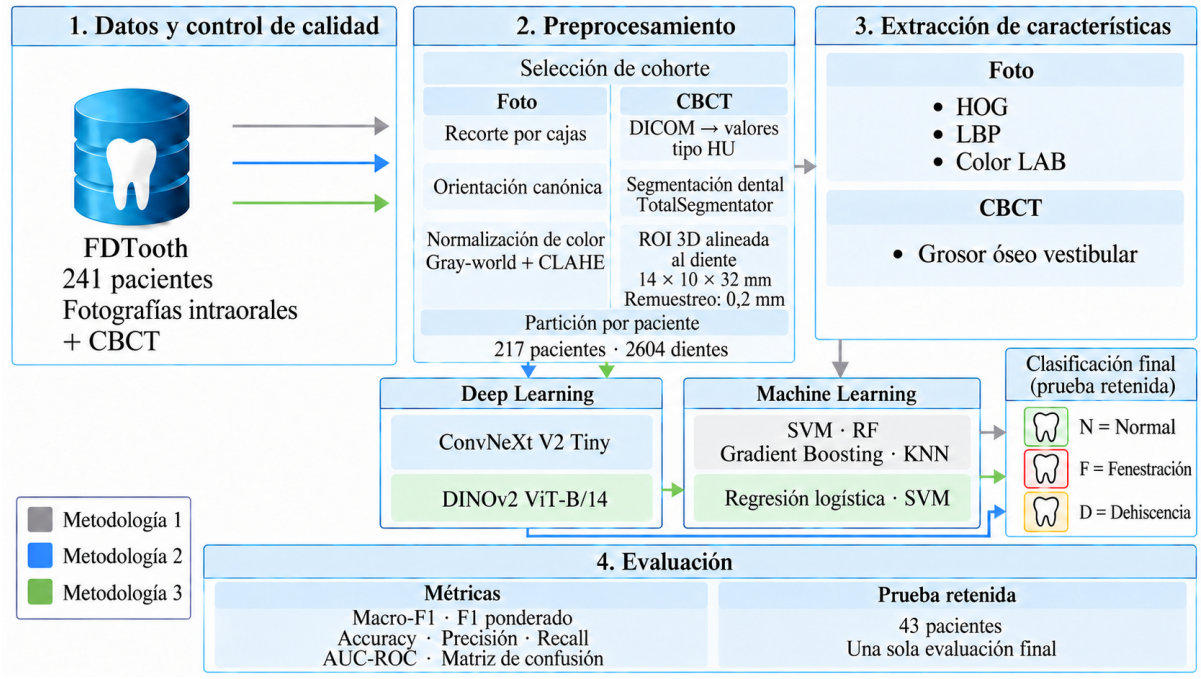


Figura 1. Metodología propuesta

3.5.2. Desarrollo de la metodología

3.5.2.1. Fase 1: Datos y control de calidad

Por redactar.

3.5.2.2. Fase 2: Preprocesamiento

Por redactar.

3.5.2.3. Fase 3: Extracción de características y modelado

Por redactar.

3.5.2.4. Fase 4: Evaluación

Por redactar.

3.5.3. Metodología para la medición de resultados

El análisis de los resultados de la implementación se realizará mediante la evaluación

. . .

Referencias

Oquab, M., Darcet, T., Moutakanni, T., Vo, H., Szafraniec, M., Khalidov, V., Fernandez, P., Haziza, D., Massa, F., El-Nouby, A., et al. (2024). DINOv2: Learning robust visual features without supervision. *Transactions on Machine Learning Research*.

Wasserthal, J., Breit, H.-C., Meyer, M. T., Pradella, M., Hinck, D., Sauter, A. W., Heye, T., Boll, D. T., Cyriac, J., Yang, S., Bach, M., & Segeroth, M. (2023). TotalSegmentator: Robust segmentation of 104 anatomic structures in CT images. *Radiology: Artificial Intelligence*, *5*(5), e230024. https://doi.org/10.1148/ryai.230024

Woo, S., Debnath, S., Hu, R., Chen, X., Liu, Z., Kweon, I. S., & Xie, S. (2023). ConvNeXt V2: Co-designing and scaling ConvNets with masked autoencoders. *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 16133-16142.

Anexos

Anexo 1: Matriz de Consistencia

Problemas	**Objetivos**	**Hipótesis**	**Variables e indicadores**	**Metodología**
PG: PE1: PE2: PE3: PE4:	OG: OE1: OE2: OE3: OE4:	HG: HE1: HE2: HE3: HE4:	VI: VD: Indicadores:	Diseño: Tipo: Enfoque: